

重要物品:生物溶解剂(Bio-Degrader)

生物溶解剂是一种从寄生类真菌中提取原料，经过处理后可以破坏遗传物质(DNA)信息的化学产品。

在VTG的世界中常被用于1.清洁生物污染，2.破坏犯罪现场的DNA证据

原料	遗传物质分解菌（Degrader Fungai），一种寄生类真菌。 学名：海洋DNA分解枯草菌（ Marine DNA Degradare Ascomycetes），常被简称为MDDA
来源	- 从部分软体海怪腹腔中的墨囊里提取。 海洋生物体内，特别是寄生在软体海怪的墨囊内。通过子囊的开裂或破裂来释放到环境中。常常会 and 软体海怪的墨汁一起被喷出来。 通过被注射到猎物中/散播到环境后再寄生到其他活物上，<u>无法在海水环境里长时间存活。</u> （一些软体海怪有向猎物注射毒素融化猎物的外壳/大脑的能力，原理是墨囊中大量繁殖的微生物，墨囊中的含氧量/压强不会繁殖，但是注射出去后会开始溶解猎物的dna） - 可以对其宿主生物体产生负面影响，特别是在环境压力增加时，可能会导致宿主生物的DNA损伤和细胞死亡。 观测到的宿主应对措施： 对于宿主生物体而言，能够在检测到环境压力增加时，通过增强自身的抗氧化防御系统或者限制遗传物质分解菌的生长和活性，来减少DNA损伤的风险。
原理	遗传物质分解菌在受到外界环境压力，如辐射或化学物质影响时，会切换其代谢途径。在这些恶劣条件下，它通过一种特殊的氧化反应产生大量的自由基。这些自由基具有极高的氧化性，能够穿透宿主生物的细胞膜，进入到细胞核内与DNA分子中的碱基发生反应。 <u>这种反应导致DNA链的断裂和碱基的损坏</u> ，严重破坏宿主生物的遗传物质。

 化学制品：生物溶解剂

- 因其特殊的生物功能被提取并用于制作**清洁生物污染的化学产品**。

这种微生物以其独特的核酶系统，能够高效地降解DNA分子为小碎片，适用于清洁和处理海洋生物体内的有机废物。研究人员通过提取和培养分解菌，成功将其应用于生物污染的处理中。

制成的化学产品利用遗传物质分解菌的能力，迅速有效地**分解和去除生物体表面和环境中的有机物**。

- 这种产品不仅在海洋环境中广泛的应用，还被用于各种生物实验室和工业场所，以提高环境清洁和废物处理的效率。
- 由于深度和潜艇结构的区别，不同潜艇建筑区域的含氧量与压强会不同。因此在使用生物清洁剂时必须尤为小心不同生物溶解剂内部的作用含氧量。

- 其他：

-长期接触会致癌

-可追溯来源：遗传物质分解菌会在氧气变化的环境下改变代谢方式，在接触氧气后（脱离真空和保存用化学药剂）后会开始分解DNA。因此不同产品有不同的**触发含氧量条件**，也可以根据生物溶解剂中的化学物品残留追溯品牌/厂商（自制的除外）

-生物溶解剂因其破坏DNA证据的能力，常常被用于掩盖犯罪证据。

（在园丁鸟一案中被大量使用）

-本身不易燃，但是与其他易燃物质混合或受到污染，如油脂、有机溶剂等/高温环境下或接触明火或高温表面时，会有着火的危险。

（因此当它和**助燃剂**混合在一起时，能够同时**烧毁证物**和破坏证物上的DNA证据）

-反应延迟：极小剂量的遗传物质分解菌在掺入化学物质后不会立刻反应，而是慢慢繁殖到一定量后再反应。

-不会损坏骨头的外形：遗传物质（例如DNA）的破坏通常不会直接导致骨头受到损伤。DNA作为细胞内的遗传信息载体，主要存在于细胞核中，并不直接参与骨头的结构和功能。

-法律上购买此物需要提供社保号码（身份证号），但是并没有具体落实。黑市上流通着大量**无从追溯来源**的生物溶解剂。

化学制品：气态提取物	- 提炼后的气体在一定含氧量和压强的空气中可以通过被吸入黏膜瞬发毒素，造成短时间的黏膜剧痛和损坏。 - 有一定潜力被做成类似于催泪瓦斯的气态武器。
补充：海怪相关（生物融合）	在正常情况下通过其核酶系统分解宿主生物体内的DNA，促进有机物质的循环和分解。 当环境条件变得恶劣时（如受到辐射或化学物质的影响），遗传物质分解菌的代谢途径会切换至氧化反应，产生大量的自由基。这些自由基能够进入宿主生物的细胞，并与DNA分子中的碱基发生反应，导致DNA链的断裂和损坏。 因此，遗传物质分解菌的代谢转换有概率会造成宿主（通常为软体海怪）的再次变异，甚至和其附近同样受到分解菌影响的猎物产生生物融合，达到一种近乎后天嵌合的效果。
补充：园丁鸟相关	园丁鸟杀手在其作案手法中大量使用了生物溶解剂： - 生物溶解剂大量被用于破坏了现场的DNA证据，掩盖了园丁鸟杀手的真实身份。 - 园丁鸟杀手用生物溶解剂对其受害者达成了近乎“生物嫁接”的效果，将他们的身体部位与一些海怪和海生植物的部位粘连起来，又进行改造后作为培养其他真菌/海怪幼体的“苗床”。